# 네트워크 보안

## ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/networking/configure_network_security_using_federal_information_processing_standards_@fips@.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

네트워크 보안 . . . . . 1
FIPS(Federal Information Processing Standards)를 사용하여 네트워크 보안 구성 . . . . . 1
유선 암호화를 통해 IP 보안(IPsec)을 구성합니다 . . . . . 4
LIF의 방화벽 정책을 구성합니다 . . . . . 9
방화벽 서비스 및 정책을 관리하는 명령입니다 . . . . . 14

# 네트워크 보안

## FIPS(Federal Information Processing Standards)를 사용하여 네트워크 보안 구성

ONTAP는 모든 SSL 연결에 대해 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2를 준수합니다. SSL FIPS 모드를 설정 및 끄고, SSL 프로토콜을 전역적으로 설정하고, ONTAP 내에서 RC4와 같은 약한 암호를 해제할 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP의 SSL은 FIPS 준수를 사용하지 않도록 설정하고 다음을 통해 SSL 프로토콜을 사용하도록 설정됩니다.

- TLSv1.3(ONTAP 9.11.1에서 시작)
- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

SSL FIPS 모드가 활성화되면 ONTAP에서 외부 클라이언트 또는 ONTAP 외부의 서버 구성 요소로의 SSL 통신은 SSL에 FIPS 호환 암호화를 사용합니다.

관리자 계정이 SSH 공개 키로 SVM에 액세스하려면 SSL FIPS 모드를 활성화하기 전에 호스트 키 알고리즘이 지원되는지 확인해야 합니다.

- 참고: * ONTAP 9.11.1 이상 릴리스에서 호스트 키 알고리즘 지원이 변경되었습니다.

| ONTAP 릴리즈 | 지원되는 키 유형 | 지원되지 않는 키 유형입니다 |
|---|---|---|
| 9.11.1 이상 | ECDSA-SHA2-nistp256 | RSA-SHA2-512 + RSA - SHA2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss+ssh-rssh-rsa |
| 9.10.1 이하 | ECDSA-SHA2-nistp256+ssh-ed25519 | SSH-DSS+ssh-rsa를 사용합니다 |

FIPS를 활성화하기 전에 지원되는 키 알고리즘이 없는 기존 SSH 공개 키 계정을 지원되는 키 유형으로 재구성해야 합니다. 그렇지 않으면 관리자 인증이 실패합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "SSH 공개 키 계정을 활성화합니다".

SSL FIPS 모드 구성에 대한 자세한 내용은 보안 구성 수정 man 페이지를 참조하십시오.

### ONTAP 9.11.1 RC1 고려 사항

ONTAP 버전 9.11.1RC1의 변경으로 인해 FIPS 140-2 규정 준수 관리 모드는 더 이상 FIPS 140-2 검증 소프트웨어 모듈을 사용하지 않습니다.

ONTAP 9.11.1 RC1은 HTTPS용 관리 및 컨트롤 플레인 연결에 사용되는 OpenSSL 버전을 업그레이드했습니다. 이

버전의 OpenSSL(OpenSSL 3.x FIPS Provider)은 FIPS 140-2 CMVP(Cryptographic Module Validation Program) 검증 프로세스를 아직 완료하지 않았습니다.

FIPS 준수 모드가 활성화되면 HTTPS 연결에 사용되는 암호화 알고리즘은 CAVP(Cryptographic Algorithm Validation Program) 인증서 A1938에서 발급된 OpenSSL Project OpenSSL 3.x FIPS Provider 알고리즘과 동일합니다. * 이 변경은 FIPS 준수 모드로 구성된 ONTAP 시스템에만 영향을 줍니다. *

ONTAP 9.11.1 RC1에 있는 업그레이드된 OpenSSL 모듈이 NIST와 함께 FIPS 140-2 검증을 완료하면 이 문제가 해결됩니다. FIPS 140-2 CMVP 검증 모듈을 사용하여 ONTAP 클러스터 관리 컨트롤 플레인을 실행해야 하는 환경에서는 9.11.1 RC1로 업그레이드하지 않는 것이 좋습니다.

NSE, NVE, NAE와 같은 유휴 데이터의 NetApp 암호화 기술에는 영향을 미치지 않습니다. 이러한 기능이 ONTAP의 OpenSSL에서 제공하는 암호화 모듈과 다른 암호화 모듈을 사용하기 때문입니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9.11.1 RC1로 업그레이드하면 FIPS 140-2 규정 준수 관리 구성이 확인되지 않습니다"

## FIPS를 사용하도록 설정합니다

모든 보안 사용자는 시스템 설치 또는 업그레이드 직후 보안 구성을 조정하는 것이 좋습니다. SSL FIPS 모드가 활성화되면 ONTAP에서 외부 클라이언트 또는 ONTAP 외부의 서버 구성 요소로의 SSL 통신은 SSL에 FIPS 호환 암호화를 사용합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. FIPS 활성화:

   보안 설정 수정-인터페이스 SSL-is-FIPS-enabled true

3. 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다
4. ONTAP 9.8 이하를 실행하는 경우 클러스터의 각 노드를 하나씩 수동으로 재부팅합니다. ONTAP 9.9.1부터는 재부팅할 필요가 없습니다.

ONTAP 9.9.1 이상을 실행 중인 경우 경고 메시지가 표시되지 않습니다.

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

## FIPS를 비활성화합니다

이전 시스템 구성을 실행 중이고 이전 버전과의 호환성을 사용하여 ONTAP를 구성하려는 경우 FIPS를 사용하지 않도록 설정한 경우에만 SSLv3을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 다음을 입력하여 FIPS를 비활성화합니다.

   보안 설정 수정-인터페이스 SSL-is-FIPS-enabled false

3. 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.
4. ONTAP 9.8 이하를 실행 중인 경우 클러스터의 각 노드를 수동으로 재부팅합니다. ONTAP 9.9.1부터는 재부팅할 필요가 없습니다.

ONTAP 9.9.1 이상을 실행 중인 경우 경고 메시지가 표시되지 않습니다.

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

### FIPS 준수 상태를 봅니다

전체 클러스터에서 현재 보안 구성 설정이 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 각 노드를 하나씩 재부팅합니다.

   모든 클러스터 노드를 동시에 재부팅하지 마십시오. 클러스터의 모든 애플리케이션이 새로운 보안 구성을 실행하고 FIPS 켜기/끄기 모드, 프로토콜 및 암호를 변경하는 경우 재부팅이 필요합니다.

2. 현재 준수 상태 보기:

   '보안 구성 쇼'

```
security config show

          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

## 유선 암호화를 통해 IP 보안(IPsec)을 구성합니다

ONTAP 9.8부터 ONTAP는 전송 모드에서 IPsec 프로토콜을 사용하여 전송 중에도 데이터를 지속적으로 보호하고 암호화합니다. IPsec은 NFS, iSCSI 및 SMB 프로토콜을 포함한 모든 IP 트래픽에 대한 데이터 암호화를 제공합니다. IPsec은 iSCSI 트래픽에 대해 전송 중인 유일한

## 암호화 옵션을 제공합니다.

ONTAP 9.10.1부터 사전 공유 키(PSK) 또는 인증서를 사용하여 IPsec을 통한 인증을 수행할 수 있습니다. 이전에는 PSK만 IPsec에서 지원되었습니다.

IPsec을 구성한 후 클라이언트와 ONTAP 간의 네트워크 트래픽은 재생 및 MITM(Man-in-the-Middle) 공격에 대한 예방 조치로 보호됩니다.

NetApp SnapMirror 및 클러스터 피어링 트래픽 암호화의 경우, 클러스터 피어링 암호화(CPE)의 경우, 전송 계층 보안(TLS)은 IPsec을 통해 유선 연결을 통한 보안 전송을 위해 권장됩니다. 이는 TLS가 IPsec보다 나은 성능을 제공하기 때문입니다.

클러스터에서 IPsec 기능이 활성화되어 있는 동안 네트워크는 보호할 대상 트래픽을 일치시키고 트래픽이 흐를 수 있도록 보호 세부 정보(예: 암호 그룹 및 인증 방법)를 지정하기 위해 SPD(보안 정책 데이터베이스) 항목이 필요합니다. 각 클라이언트에도 해당 SPD 항목이 필요합니다. SPD 요구 사항은 PSK와 인증 인증 방법 모두에 필요합니다.

## 클러스터에서 **IPsec**을 활성화합니다

전송 중에도 데이터가 지속적으로 안전하게 암호화되도록 클러스터에서 IPsec을 활성화할 수 있습니다.

단계

1. IPsec이 이미 활성화되어 있는지 확인:

   '보안 IPsec 구성 표시'

   결과에 "IPsec 사용: 거짓"이 포함된 경우 다음 단계를 진행합니다.

2. IPsec 활성화:

   보안 IPsec config modify -is -enabled true

3. 검색 명령을 다시 실행합니다.

   '보안 IPsec 구성 표시'

   그 결과에는 이제 "IPsec 사용: 참"이 포함됩니다.

## 인증서 인증을 사용하여 **IPsec** 정책 생성을 준비하는 중입니다

인증을 위해 사전 공유 키 PSK만 사용하고 인증서 인증을 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

인증을 위해 인증서를 사용하는 IPsec 정책을 만들기 전에 다음 필수 구성 요소가 충족되는지 확인해야 합니다.

- ONTAP와 클라이언트 모두 최종 엔터티(ONTAP 또는 클라이언트) 인증서를 양쪽 모두에서 확인할 수 있도록 타사의 CA 인증서를 설치해야 합니다
- 정책에 참여하는 ONTAP LIF에 대해 인증서가 설치됩니다

> ONTAP LIF는 인증서를 공유할 수 있습니다. 인증서와 LIF 간 일대일 매핑은 필요하지 않습니다.

단계

1. ONTAP 자체 서명 루트 CA의 경우처럼 ONTAP 측 CA와 클라이언트측 CA를 포함하여 상호 인증 중에 사용되는 모든 CA 인증서를 ONTAP 인증서 관리에 설치해야 합니다. * Sample 명령 * 'cluster:::> security certificate install -vserver svm_name -type server-ca-cert -name my_ca_cert'
2. 설치된 CA가 인증 중에 IPsec CA 검색 경로 내에 있는지 확인하려면 "security IPsec ca-certificate add" 명령을 사용하여 IPsec 모듈에 ONTAP 인증서 관리 CA를 추가합니다. * sample command * 'cluster:::> security ipsec ca-certificate add-vserver svm_name-ca-certs my_ca_cert'를 입력합니다
3. ONTAP LIF에서 사용할 인증서를 생성하고 설치합니다. 이 인증서의 발급자 CA가 이미 ONTAP에 설치되어 있고 IPsec에 추가되어야 합니다. * Sample 명령 * 'cluster:::> security certificate install -vserver svm_name -type server-cert -name my_nfs_server_cert'

ONTAP의 인증서에 대한 자세한 내용은 ONTAP 9 설명서의 보안 인증서 명령을 참조하십시오.

## 보안 정책 데이터베이스(SPD) 정의

IPsec은 네트워크에서 트래픽이 흐르도록 허용하기 전에 SPD 항목을 필요로 합니다. PSK 또는 인증서를 인증에 사용하는지에 관계없이 적용됩니다.

단계

1. '보안 IPsec 정책 만들기' 명령을 사용하여 다음을 수행합니다.
   a. IPsec 전송에 참여할 IP 주소의 ONTAP IP 주소 또는 서브넷을 선택합니다.
   b. ONTAP IP 주소에 연결할 클라이언트 IP 주소를 선택합니다.

      ⓘ 클라이언트는 미리 공유된 키(PSK)가 있는 인터넷 키 교환 버전 2(IKEv2)를 지원해야 합니다.

   c. 선택 사항. 보호할 상위 계층 프로토콜(UDP, TCP, ICMP 등), 로컬 포트 번호 및 원격 포트 번호를 선택합니다. 이에 해당하는 파라미터는 프로토콜, 로컬 포트, 원격 포트 등으로 구성되어 있다.

      ONTAP IP 주소와 클라이언트 IP 주소 사이의 모든 트래픽을 보호하려면 이 단계를 건너뜁니다. 모든 트래픽을 보호하는 것이 기본값입니다.

   d. 원하는 인증 방법에 대한 auth-method 매개 변수에 PSK 또는 PKI를 입력합니다.
      i. PSK를 입력한 경우 다른 모든 옵션 매개변수를 완료한 후 <ENTER> 키를 눌러 미리 공유된 키를 입력하고 확인합니다.
      ii. PKI를 입력하는 경우 cert-name, local-identity, remote-identity 매개변수도 입력해야 합니다. 원격 측 인증서의 ID를 알 수 없거나 여러 클라이언트 ID가 예상되는 경우 특수 단어 "모두"를 입력합니다.

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

ONTAP와 클라이언트 모두 일치하는 IPsec 정책을 설정하고 인증 자격 증명(PSK 또는 인증서)이 양쪽 모두에 적용될 때까지 IP 트래픽은 클라이언트와 서버 간에 흐를 수 없습니다. 자세한 내용은 클라이언트 측의 IPsec 구성을 참조하십시오.

## IPsec ID를 사용합니다

미리 공유된 키 인증 방법의 경우 IPSEC 클라이언트(예: Libreswan)에서 요구하지 않는 한 ID는 선택 사항입니다. PKI/인증서 인증 방법의 경우 로컬 및 원격 ID가 모두 필수입니다. ID는 각 측의 인증서 내에서 인증되고 확인 프로세스에 사용되는 ID를 지정합니다. 원격 ID를 알 수 없거나 다른 ID가 많을 수 있는 경우 특수성을 '무엇이든'로 사용하십시오.

ONTAP 내에서 SPD 항목을 수정하거나 SPD 정책을 생성하는 동안 ID를 지정합니다. SPD는 IP 주소 또는 문자열 형식 ID 이름일 수 있습니다.

기존 SPD의 ID 설정을 수정하려면 다음 명령을 사용합니다.

보안 IPsec 정책 수정

'보안 IPsec 정책 수정 - vserver_vs1_-name_test34_-local-identity_192.168.134.34_-remote-identity *client.fooboo.com*`

## IPsec 다중 클라이언트 구성

적은 수의 클라이언트가 IPsec을 활용해야 하는 경우 각 클라이언트에 대해 단일 SPD 항목을 사용하는 것이 충분합니다. 하지만 수백 또는 수천 개의 클라이언트가 IPsec을 활용해야 하는 경우 NetApp은 IPsec 다중 클라이언트 구성을 사용할 것을 권장합니다.

ONTAP는 IPsec을 사용하여 여러 네트워크의 여러 클라이언트를 단일 SVM IP 주소에 연결할 수 있도록 지원합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- * 서브넷 구성 *

  특정 서브넷의 모든 클라이언트(예: 192.168.134.0/24)가 단일 SPD 정책 항목을 사용하여 단일 SVM IP 주소에 연결할 수 있도록 하려면 서브넷 형태로 "remote-ip-subnets"를 지정해야 합니다. 또한 올바른 클라이언트 측 ID로 'remote-identity' 필드를 지정해야 합니다.

  > 서브넷 구성에서 단일 정책 항목을 사용하는 경우 해당 서브넷의 IPsec 클라이언트는 IPsec ID 및 미리 공유된 키(PSK)를 공유합니다. 그러나 인증서 인증에서는 그렇지 않습니다. 인증서를 사용할 때 각 클라이언트는 고유한 인증서 또는 공유 인증서를 사용하여 인증할 수 있습니다. ONTAP IPsec은 로컬 트러스트 저장소에 설치된 CA를 기반으로 인증서의 유효성을 검사합니다. ONTAP는 CRL(인증서 해지 목록) 검사도 지원합니다.

- * 모든 클라이언트 구성 허용 *

  소스 IP 주소와 관계없이 클라이언트가 SVM IPsec 지원 IP 주소에 연결할 수 있도록 하려면 "remote-ip-subnets" 필드를 지정할 때 "0.0.0.0/0" 와일드 카드를 사용합니다.

  또한 올바른 클라이언트 측 ID로 'remote-identity' 필드를 지정해야 합니다. 인증서 인증에는 아무 것도 입력할 수 있습니다.

  또한 0.0.0.0/0 와일드 카드를 사용할 때는 사용할 특정 로컬 또는 원격 포트 번호를 구성해야 합니다. 예를 들어, 'NFS 포트 2049'가 있습니다.

단계

a. 다음 명령 중 하나를 사용하여 여러 클라이언트에 대해 IPsec을 구성합니다.

   i. 여러 IPsec 클라이언트를 지원하기 위해 * 서브넷 구성 * 을 사용하는 경우:

      '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vserver_name_-name_policy_name_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address /32_-remote-ip_subnets_ip_address/subnet_-local-identity_local_id_-remote-identity_remote_id_'

   '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vs1_-name_subnet134_-local-ip-subnet134_-local_192.168.134.34 /32_-remote-ip-subnets_192.168.134.0 /24_-local-identity_ontaity_-remote-identity_client_side_identity_'

   i. 를 사용하여 여러 IPsec 클라이언트를 지원하는 모든 클라이언트 구성 * 허용 을 사용하는 경우:

      '보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vserver_name_-name_policy_name_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address /32_-remote-ip-subnets_0.0.0.0/0_-local-ports_port_number_-local-identity_local_id_-remote_identity_remote_id_'입니다

'보안 IPsec 정책 생성 - vserver_vs1_-name_test35_-local-ip-subnets_ipsec_ip_address/32_-remote-ip-subnets_0.0.0.0/0_-local-ports_2049_-local-identity_side_identity_-remote-identity_client_side_identity_'입니다

## IPsec 통계

협상을 통해 ONTAP SVM IP 주소와 클라이언트 IP 주소 간에 IKE SA(Security Association)라는 보안 채널을 설정할 수 있습니다. IPsec SAS는 실제 데이터 암호화 및 암호 해독 작업을 수행할 수 있도록 두 엔드포인트 모두에 설치됩니다.

통계 명령을 사용하여 IPsec SAS 및 IKE SAS의 상태를 확인할 수 있습니다.

IKE SA 샘플 명령:

SECURN IPSEC SHOW-Ikesasa-NODE_H호스팅_NODE_NAME_FOR_svm_ip_'

IPsec SA 샘플 명령 및 출력:

SECURN IPSEC show -ipsecsa -node_hosting_node_name_for_svm_ip _'

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA 샘플 명령 및 출력:

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

# LIF의 방화벽 정책을 구성합니다

방화벽을 설정하면 클러스터의 보안이 강화되고 스토리지 시스템에 대한 무단 액세스가 방지됩니다. 기본적으로 온보드 방화벽은 데이터, 관리 및 인터클러스터 LIF에 대한 특정 IP 서비스 세트에 대한 원격 액세스를 허용하도록 구성됩니다.

ONTAP 9.10.1 시작:

- 방화벽 서비스 정책은 더 이상 사용되지 않으며 LIF 서비스 정책으로 교체됩니다. 이전에는 방화벽 정책을 사용하여 온보드 방화벽을 관리했습니다. 이 기능은 이제 LIF 서비스 정책을 사용하여 구현됩니다.
- 모든 방화벽 정책이 비어 있으며 기본 방화벽에서 포트를 열지 않습니다. 대신 LIF 서비스 정책을 사용하여 모든 포트를 열어야 합니다.
- 방화벽 서비스 정책에서 LIF 서비스 정책으로 전환하기 위해 9.10.1 이상으로 업그레이드한 후에는 작업이 필요하지 않습니다. 이전 ONTAP 릴리즈에서 사용 중인 방화벽 서비스 정책과 일치하는 LIF 서비스 정책이 자동으로 구성됩니다. 사용자 지정 방화벽 정책을 만들고 관리하는 스크립트나 기타 도구를 사용하는 경우 대신 해당 스크립트를 업그레이드하여 사용자 지정 서비스 정책을 만들어야 할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9.6 이상의 LIF 및 서비스 정책".

방화벽 정책을 사용하여 SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP 등의 관리 서비스 프로토콜에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. NDMP, NDMPS, RSH, DNS 또는 SNMP NFS 또는 SMB와 같은 데이터 프로토콜에 대해 방화벽 정책을 설정할 수 없습니다.

다음과 같은 방법으로 방화벽 서비스 및 정책을 관리할 수 있습니다.

- 방화벽 서비스 활성화 또는 비활성화
- 현재 방화벽 서비스 구성을 표시합니다
- 지정된 정책 이름 및 네트워크 서비스를 사용하여 새 방화벽 정책 생성
- 방화벽 정책을 논리 인터페이스에 적용합니다
- 기존 정책의 정확한 사본인 새 방화벽 정책을 생성합니다

  이를 사용하여 동일한 SVM 내에서 유사한 특성을 갖는 정책을 생성하거나 정책을 다른 SVM으로 복사할 수 있습니다.

- 방화벽 정책에 대한 정보 표시
- 방화벽 정책에서 사용하는 IP 주소 및 넷마스크 수정
- LIF에서 사용되지 않는 방화벽 정책을 삭제합니다

## 방화벽 정책 및 **LIF**

LIF 방화벽 정책을 사용하여 각 LIF에서 클러스터에 대한 액세스를 제한합니다. 기본 방화벽 정책이 각 LIF 유형에 대한 시스템 액세스에 미치는 영향과 LIF에 대한 보안을 늘리거나 줄일 수 있도록 방화벽 정책을 사용자 지정하는 방법을 이해해야 합니다.

network interface create 또는 network interface modify 명령을 사용하여 LIF를 구성하는 경우, '-firewall-policy' 매개변수에 지정된 값에 따라 LIF에 대한 액세스가 허용된 서비스 프로토콜과 IP 주소가 결정됩니다.

대부분의 경우 기본 방화벽 정책 값을 적용할 수 있습니다. 다른 경우에는 특정 IP 주소 및 특정 관리 서비스 프로토콜에 대한 액세스를 제한해야 할 수도 있습니다. 사용 가능한 관리 서비스 프로토콜에는 SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP, NDMP, NDMPS, RSH, DNS 및 SNMP를 지원합니다.

모든 클러스터 LIF의 방화벽 정책은 기본적으로 ""로 설정되며 수정할 수 없습니다.

다음 표에서는 LIF를 생성할 때 역할(ONTAP 9.5 이하) 또는 서비스 정책(ONTAP 9.6 이상)에 따라 각 LIF에 할당되는 기본 방화벽 정책을 설명합니다.

| 방화벽 정책 | 기본 서비스 프로토콜 | 기본 액세스 | LIF가 에 적용되었습니다 |
|---|---|---|---|
| 관리 | DNS, http, https, NDMP, ndmps, NTP, SNMP, ssh | 모든 주소(0.0.0.0/0) | 클러스터 관리, SVM 관리, 노드 관리 LIF |
| 관리 - NFS | DNS, http, https, NDMP, ndmps, NTP, 포트 맵, SNMP, ssh | 모든 주소(0.0.0.0/0) | 데이터 LIF: SVM 관리 액세스도 지원합니다 |
| 인터클러스터 | HTTPS, NDMP, ndmps | 모든 주소(0.0.0.0/0) | 모든 인터클러스터 LIF |
| 데이터 | DNS, NDMP, ndmps, portmap | 모든 주소(0.0.0.0/0) | 모든 데이터 LIF |

## **portmap** 서비스 구성

portmap 서비스는 RPC 서비스를 수신 대기 포트에 매핑합니다.

포트맵 서비스는 ONTAP 9.3 이전 버전에서 항상 액세스할 수 있었고 ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6까지 구성할 수 있었고 ONTAP 9.7부터 자동으로 관리됩니다.

- ONTAP 9.3 및 이전 버전에서는 타사 방화벽이 아닌 내장 ONTAP 방화벽에 의존하는 네트워크 구성의 포트 111에서 포트맵 서비스(rpcbind)에 항상 액세스할 수 있었습니다.
- ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6까지 방화벽 정책을 수정하여 특정 LIF에서 포트맵 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7부터 포트 맵 방화벽 서비스가 제거됩니다. 대신, NFS 서비스를 지원하는 모든 LIF에 대해 포트맵

포트가 자동으로 열립니다.

- Portmap 서비스는 ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 * 의 방화벽에서 구성할 수 있습니다

이 항목의 나머지 부분에서는 ONTAP 9.4에서 ONTAP 9.6 릴리스까지 포트맵 방화벽 서비스를 구성하는 방법을 설명합니다.

구성에 따라 특정 LIF 유형, 일반적으로 관리 및 인터클러스터 LIF에 대한 서비스에 대한 액세스를 허용하지 않을 수 있습니다. 경우에 따라 데이터 LIF에 대한 액세스를 허용하지 않을 수도 있습니다.

ONTAP 9.4 ~ ONTAP 9.6 동작은 업그레이드 시 원활한 전환을 제공하도록 설계되었습니다. 특정 유형의 LIF에서 portmap 서비스에 이미 액세스하고 있는 경우 이러한 유형의 LIF에서 계속 액세스할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전과 마찬가지로, LIF 유형의 방화벽 정책에서 방화벽 내에서 액세스할 수 있는 서비스를 지정할 수 있습니다.

이 동작이 적용되려면 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 9.4~ONTAP 9.6을 실행해야 합니다. 인바운드 트래픽만 영향을 받습니다.

새로운 규칙은 다음과 같습니다.

- 릴리스 9.4 ~ 9.6으로 업그레이드할 때 ONTAP는 포트맵 서비스를 기존의 모든 방화벽 정책(기본값 또는 사용자 정의)에 추가합니다.
- 새 클러스터 또는 새 IPspace를 생성하는 경우 ONTAP는 기본 관리 또는 인터클러스터 정책이 아니라 기본 데이터 정책에만 포트맵 서비스를 추가합니다.
- 필요에 따라 포트맵 서비스를 기본 또는 사용자 지정 정책에 추가하고 필요에 따라 서비스를 제거할 수 있습니다.

포트맵 서비스를 SVM 또는 클러스터 방화벽 정책에 추가하려면(방화벽 내에서 액세스 가능) 다음을 입력합니다.

'시스템 서비스 방화벽 정책 생성 - vserver SVM-policy mgmt | 인터클러스터 | data | custom-service portmap'

SVM 또는 클러스터 방화벽 정책에서 portmap 서비스를 제거하려면(방화벽 내에서 액세스할 수 없도록 설정) 다음을 입력합니다.

'시스템 서비스 방화벽 정책 삭제 - vserver SVM-policy mgmt | 인터클러스터 | data | custom-service portmap

네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 기존 LIF에 방화벽 정책을 적용할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

## 방화벽 정책을 생성하여 **LIF**에 할당합니다

LIF를 생성할 때 각 LIF에 기본 방화벽 정책이 할당됩니다. 대부분의 경우 기본 방화벽 설정이 잘 작동하고 변경할 필요가 없습니다. LIF에 액세스할 수 있는 네트워크 서비스 또는 IP 주소를 변경하려면 사용자 지정 방화벽 정책을 생성하여 LIF에 할당할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 정책 이름 data, 클러스터 클러스터 클러스터 또는 mGMT로 방화벽 정책을 만들 수 없습니다.

  이러한 값은 시스템 정의 방화벽 정책용으로 예약되어 있습니다.

- 클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 설정하거나 수정할 수 없습니다.

  클러스터 LIF의 방화벽 정책은 모든 서비스 유형에 대해 0.0.0.0/0 으로 설정됩니다.

- 정책에서 서비스를 제거해야 하는 경우 기존 방화벽 정책을 삭제하고 새 정책을 생성해야 합니다.
- 클러스터에 IPv6이 설정되어 있으면 IPv6 주소를 사용하여 방화벽 정책을 생성할 수 있습니다.

  IPv6을 사용하도록 설정한 후, "데이터", "인터클러스터" 및 "GMT" 방화벽 정책에는 IPv6 와일드카드인 /0이 허용된 주소 목록에 포함됩니다.

- System Manager를 사용하여 클러스터 간에 데이터 보호 기능을 구성하는 경우 LIF IP 주소가 허용 목록에 포함되어 있고 인터클러스터 LIF와 회사 소유 방화벽 모두에 HTTPS 서비스가 허용되는지 확인해야 합니다.

  기본적으로 '인터클러스터' 방화벽 정책은 모든 IP 주소(IPv6의 경우 0.0.0.0/0 또는:/0)의 액세스를 허용하고 HTTPS, NDMP 및 NDMPS 서비스를 활성화합니다. 이 기본 정책을 수정하거나 인터클러스터 LIF에 대한 자체 방화벽 정책을 만드는 경우 각 인터클러스터 LIF IP 주소를 허용된 목록에 추가하고 HTTPS 서비스를 활성화해야 합니다.

- ONTAP 9.6부터는 HTTPS 및 SSH 방화벽 서비스가 지원되지 않습니다.

  ONTAP 9.6에서는 HTTPS 및 SSH 관리 액세스를 위해 관리 https와 관리 ssh LIF 서비스를 사용할 수 있습니다.

단계

1. 특정 SVM의 LIF에서 사용할 수 있는 방화벽 정책을 생성합니다.

   '시스템 서비스 방화벽 정책 생성 - vserver_vserver_name_-policy_policy_name_-service_network_service_-allow-list_ip_address/mask_'

   이 명령을 여러 번 사용하여 방화벽 정책에서 각 서비스에 대해 둘 이상의 네트워크 서비스 및 허용된 IP 주소 목록을 추가할 수 있습니다.

2. System services firewall policy show 명령을 사용하여 정책이 올바르게 추가되었는지 확인합니다.
3. 방화벽 정책을 LIF에 적용합니다.

   'network interface modify -vserver_vserver_name_-lif_lif_name_-firewall-policy_policy_name_'

4. 'network interface show-fields firewall -policy' 명령을 사용하여 LIF에 정책이 올바르게 추가되었는지 확인합니다.

다음 명령을 실행하면 10.10 서브넷의 IP 주소에서 HTTP 및 HTTPS 프로토콜 액세스를 지원하는 data_http라는 방화벽 정책이 생성되어 SVM VS1의 data1이라는 LIF에 해당 정책이 적용되고 클러스터의 모든 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

# 방화벽 서비스 및 정책을 관리하는 명령입니다

'system services firewall' 명령어를 이용하여 방화벽 서비스를 관리하고, 'system services firewall policy' 명령을 이용하여 방화벽 정책을 관리하고, 'network interface modify' 명령을 사용하여 LIF의 방화벽 설정을 관리할 수 있다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용… |
| --- | --- |
| 방화벽 서비스를 활성화 또는 비활성화합니다 | 시스템 서비스 방화벽 수정 |
| 방화벽 서비스의 현재 구성을 표시합니다 | '시스템 서비스 방화벽 쇼' |
| 방화벽 정책을 생성하거나 기존 방화벽 정책에 서비스를 추가합니다 | '시스템 서비스 방화벽 정책 생성 |
| LIF에 방화벽 정책을 적용합니다 | 네트워크 인터페이스 수정-lif lifname-firewall-policy |
| 방화벽 정책과 연결된 IP 주소 및 넷마스크를 수정합니다 | 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 |
| 방화벽 정책에 대한 정보를 표시합니다 | '시스템 서비스 방화벽 정책 표시 |
| 기존 정책의 정확한 사본인 새 방화벽 정책을 생성합니다 | '시스템 서비스 방화벽 정책 클론 |
| LIF에서 사용되지 않는 방화벽 정책을 삭제합니다 | '시스템 서비스 방화벽 정책 삭제 |

자세한 내용은 의 시스템 서비스 방화벽, 시스템 서비스 방화벽 정책, 네트워크 인터페이스 수정 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.